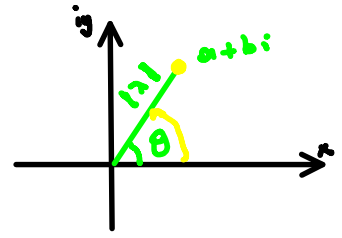


## - Karmaşık Özdeğerler Kullanılarak Bir Matrisin Çarpanlara Ayrılması -

1)  $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$  reel girdili matrisin özdeğerleri  $\lambda = a \pm bi$  dir. Bu matris şu şekilde çarpanlara ayrılabilir:

$\theta$ , orijin ile  $a+ib$  noktalarını birleştiren vektör ile x-ekseni arasında kalan açı olmak üzere



$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} |\lambda| & 0 \\ 0 & |\lambda| \end{pmatrix}}_{\substack{\downarrow \\ |\lambda| \text{ kadar daraltma} \\ \text{ve genişletme}}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}}_{\substack{\downarrow \\ \theta \text{ kadar} \\ \text{döndürme}}}$$

olur.

ÖR:  $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$  matrisini çarpanlara ayırınız.

Çözüm:

$$\boxed{a=1} \quad \boxed{b=\sqrt{3}} \quad \text{olup} \quad \boxed{\lambda = 1 \pm i\sqrt{3}} \Rightarrow |\lambda| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_B \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}}_C$$

$$\Rightarrow A = B \cdot C$$

2)  $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  için  $b \neq 0$  olmak üzere  $\lambda = a + ib$  karmaşık özdeğerler için  $x$ ,  $\lambda = a - bi$  ye karşılık gelen bir özvektör ise  $P = [\operatorname{Re}(x) \operatorname{Im}(x)]$  matrisinin tersi  $P^{-1}$  vardır ve

$$A = P \cdot \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot P^{-1}$$

biçiminde yazılır.

Ör:  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$  matrisini verimlere ayırınız.

Cözüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -5 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = i} \quad \boxed{\lambda = -i}$$

$a+ib \qquad a-ib$

$$\boxed{a=0} \quad \boxed{b=1}$$

$\lambda = -i$  için ö.v.  $x = \begin{pmatrix} -2+i \\ 5 \end{pmatrix}$

Burada  $x = \operatorname{Re}(x) + i \operatorname{Im}(x)$

$$\begin{pmatrix} -2+i \\ 5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\operatorname{Re}(x)} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\operatorname{Im}(x)}$$

$$\Rightarrow P = (\operatorname{Re}(x) \operatorname{Im}(x)) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/5 \\ 1 & 2/5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = P \cdot \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot P^{-1}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1/5 \\ 1 & 2/5 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}}_{=I} \begin{pmatrix} 0 & 1/5 \\ 1 & 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix} = A$$